



Malware e defesas

Sistemas Operacionais

Aula 33/60

Kernel

Windows

Boot

Conceito

Malware: vírus (infecta executáveis), worm (autorreplicação via rede, ex: Morris 1988), trojan (disfarçado, ex: Emotet), ransomware (sequestra dados, ex: WannaCry 2017), rootkit (esconde atividade no kernel via DKOM). Defesas: antivírus (assinaturas + heurística), firewall (stateful inspection), UEFI Secure Boot, detecção de anomalias (ML), assinatura de código (Windows 64-bit).

Malware

Vírus

Executável

Worm

Rede

Trojan

Disfarçado

Ransom

Sequestro

Rootkit: DKOM / hook syscalls

Backup 3-2-1 / Patches / Firewall



Atividade Prática

Crie resumo dos principais ransomwares: WannaCry (EternalBlue, 230k máquinas), Petya/NotPetya (boot, Ucrânia), LockBit (RaaS). Inclua vetor, impacto e prevenção (backup 3-2-1, patches, segmentação de rede).



Pesquisa

Pesquise rootkits modernos: DKOM (oculta processos/arquivos), hooking de syscalls (sys_call_table), detecção via integridade de memória e assinatura digital de módulos do kernel (kmodsign).